Gabarito comentado

Ritmos e frações

5º e 6º anos

Habilidades relacionadas: EF05MA03, EF06MA07

1. Uma semibreve é o inteiro. Quantas semínimas de 1/4 completam essa duração? E quantas colcheias de 1/8?

4 semínimas ou 8 colcheias. As somas são 4×1/4=1 e 8×1/8=1.

2. Complete o compasso: 1/2 + 1/4 + ___ = 1. Desenhe uma barra para justificar.

Falta 1/4. Dividindo o inteiro em quartos, 1/2=2/4; logo 2/4+1/4+1/4=4/4.

3. Compare 1/2 com 2/4 e 4/8. Invente duas sequências de durações que completem o mesmo inteiro.

As três frações são equivalentes. Exemplos: 1/2+1/2 e 1/4+1/4+1/4+1/4. Outras sequências corretas são possíveis.

Avaliação: considere o raciocínio, a representação, o teste no simulador e a justificativa, além da resposta numérica.

Gabarito comentado

Relógio das notas e divisibilidade

6º e 7º anos

Habilidades relacionadas: EF06MA05, EF06MA06

1. Comece em 0 e some 7, tomando o resto por 12 em cada etapa. Liste até voltar ao início. Quantas classes foram visitadas?

0,7,2,9,4,11,6,1,8,3,10,5,0. São 12 classes distintas antes do retorno.

2. Repita com saltos 4 e 6. Compare os comprimentos dos ciclos e os divisores comuns com 12.

Salto 4: 0,4,8,0, três classes; mdc(4,12)=4. Salto 6: 0,6,0, duas classes; mdc(6,12)=6. A fórmula 12/mdc(s,12) confirma os dois resultados.

3. Quais saltos inteiros de 1 a 11 passam por todas as 12 posições? Teste e explique o padrão.

1,5,7,11. São precisamente os saltos coprimos com 12: o único divisor positivo comum é 1.

Avaliação: considere o raciocínio, a representação, o teste no simulador e a justificativa, além da resposta numérica.

Gabarito comentado

Polígonos e transformações

7º e 8º anos

Habilidades relacionadas: EF07MA21, EF08MA18

1. Aplique T7 a CMaj7={0,4,7,11}. Dê as classes resultantes e os giros nos círculos cromático e de quintas.

{2,6,7,11}: D, F♯, G, B, ou GMaj7. Giro horário de 210° no cromático e 30° no de quintas.

2. Aplique I0(x)=−x mod 12 ao mesmo conjunto. Aplique I0 novamente. O que acontece?

I0 produz {0,1,5,8}. Aplicar I0 duas vezes recupera {0,4,7,11}. Trata-se de uma reflexão seguida da mesma reflexão.

3. Mudar apenas a nota mais grave de um acorde é necessariamente refletir seu polígono? Justifique.

Não. Uma inversão de vozes pode mudar somente a distribuição das notas por oitavas; as classes permanecem iguais. A reflexão matemática I0 troca classes conforme −x mod 12.

Avaliação: considere o raciocínio, a representação, o teste no simulador e a justificativa, além da resposta numérica.

Gabarito comentado

Afinação, potências e contagem

Ensino Médio · adaptar à série da rede

Habilidades relacionadas: EM13MAT105, EM13MAT304, EM13MAT305, EM13MAT310

1. Use f(n)=440×2^(n/12). Calcule f(0), f(12) e f(7). Explique por que a função é exponencial.

440 Hz; 880 Hz; aproximadamente 659,26 Hz. O expoente depende de n e cada incremento de 1 multiplica a frequência pelo mesmo fator 2^(1/12).

2. Compare (3/2)^12 e 2^7. Calcule a razão e depois 1200×log2(razão). Interprete o resultado.

(3/2)^12≈129,74634 e 2^7=128. Razão=531441/524288≈1,013643265. Intervalo≈23,46 cents, o coma pitagórico: cerca de 1,36% em frequência. A diferença é pequena, mas finita.

3. Mostre que doze quintas temperadas de razão 2^(7/12) equivalem exatamente a sete oitavas.

(2^(7/12))^12=2^7. Isso fecha o ciclo no modelo de temperamento igual; não implica que doze quintas puras 3/2 fechem.

4. Para quatro notas distintas, conte os pares de notas e compare com as arestas do contorno de um quadrilátero.

Há 4×3/2=6 pares não ordenados. O grafo completo K4 tem 6 arestas; o contorno de um quadrilátero tem 4. Um desenho só representa K4 se ligar todos os pares.

5. Quantos conjuntos de três classes distintas podem ser escolhidos entre as 12? Não considere a ordem nem as oitavas.

12×11×10/(3×2×1)=220. Dividimos por 6 porque as seis ordens de cada trio representam o mesmo conjunto. Não estamos contando somente tríades convencionais.

Avaliação: considere o raciocínio, a representação, o teste no simulador e a justificativa, além da resposta numérica.